உங்களுக்குத் தெரியுமா?

"எண்டோஸ்கோபி" என்பதன் அர்த்தம் என்ன என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? எண்டோஸ்கோபி என்ற கிரேக்க வார்த்தையில் "எண்டோ" என்பதன் அர்த்தம் "உள்ளே" என்றும் "ஸ்கோபியின்" என்பதன் அர்த்தம் "பார்க்க" என்பதாகும். இது உடலின் உள்ளே உள்ள பல்வேறு பாகங்களை பார்க்க பயன்படுத்தப்படும் செயல்முறை என்பதனை குறிக்கும் ஒரு வார்த்தை. இது மருந்துவ துறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

எண்டோஸ்கோபியில் கண்ணாடிஇழை–ஒளியியலின் (Fibre–Optics) பங்கு என்ன?

கண்ணாடிஇழை–ஒளியியல் தொழில்நுட்பத்தின் கண்டுபிடிப்புக்குப் பிறகுதான் மருத்துவ எண்டோஸ்கோபி, நோயெதிர்ப்பு மற்றும் அறுவை சிகிச்சைப் பயன்பாடுகளில் நடைமுறைக்கு வந்தது. கண்ணாடிஇழை–ஒளியியல் எண்டோஸ்கோப்புகள் மெல்லிய கண்ணாடி இழைகளின் தொகுப்புகளை உபயோகப்படுத்தி, உடலின் குறிப்பிட்ட உறுப்பின் மீது ஒளியினை அனுப்புவதற்கும் மற்றும் பெறுவதற்கும் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. இவை மொத்த உள் பிரதிபலிப்பு (Total Internal Reflection) கொள்கையைப் பயன்படுத்தி, ஒரு முனையிலிருந்து இன்னொரு முனைக்கு கிட்டத்தட்ட 100% ஒளியை கடத்துகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கேப்சூல் எண்டோஸ்கோப்பி என்றால் என்ன?

சமீபத்தில், ஒரு வைட்டமின் மாத்திரையை விட சற்று பெரிதாக உள்ள ஒரு அப்புறப்படுத்தக்கூடிய ஃபிளாஷ் கேமராவைப் (Disposable Flash Camera) பயன்படுத்தி சிறுகுடலின் உருவரைவை பெற ஒரு சிறிய கருவியை வடிவமைத்தார்கள். இதற்கு, கேப்சூல் எண்டோஸ்கோப்பி என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறிய கேமராவை, நோயாளி வாய் வழியாக விழுங்கியப்பின், சிறு குடலினுள் சென்று அதன் உருவரைவுகளை எடுக்கிறது. செரிமானப் பாதை வழியாக இந்த சிறிய கேமரா வழுக்கி செல்லும்போது, இடுப்பைச் சுற்றி அணிந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பதிவிடுவானில் (ரெக்கார்டரில்) உருவரைவுகள் சேமித்து வைக்கப்படும். 8 மணி நேரம் கழித்து, கேமரா (பேட்டரியின்) இயக்கம் நின்றபின் மலம் வழியாக உடம்பிற்கு வெளியே தள்ளப்படும்.

10.9 மீயொலியலை உருவரைவி (Ultrasonography)

மீயொலியலை உருவரைவி என்பது உயர் அதிர்வெண் ஒலி அலைகள் மற்றும் அவற்றின் எதிரொலிகளைப் பயன்படுத்தும் மருத்துவ உருவரைவு தொழிற்நுட்பமாகும். இந்த உருவரைவு முறையில், 1 MHz–க்கும் 10 MHz–க்கும் இடைப்பட்ட அதிர்வெண்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும், இத்தகைய அதிர்வெண்கள் கொண்ட ஒலியினை மனிதரால் கேட்க முடியாது. இது திமிங்கலங்கள், டால்பின்கள் மற்றும் வௌவால்கள் பயன்படுத்தும் எதிரொலி–இடஅமைவு (echo–location), மற்றும் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களில் பயன்படுத்தும் சோனார் தொழிற்நுட்பத்தையும் ஒத்திருக்கிறது.

10.9.1 மீயொலியலை உருவரைவி கொள்கை

மீயொலியலை உருவரைவியின் நிழற்படம் படம் 10.17(அ)–இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. மீயொலியலை உருவரைவி அதிக அதிர்வெண் (1 முதல் 10 மெகா ஹெர்ட்ஸ்) கொண்ட ஒலிப் துடிப்புகளை ஒரு மீயொலியலை ஆற்றல்–மாற்றி (ultrasound probe) கொண்டு உடலில் ஊடுருவி செல்கிறது. இந்த ஒலி அலைகள் உடலுக்குள் சென்று திசுக்களுக்கு இடையில் உள்ள திசுபகுப்பு–எல்லைக்குள் (எ.கா. திரவம் மற்றும் மென்மையான திசு, மென்மையான திசு மற்றும் எலும்பு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயுள்ள எல்லை) மோதும் போது சில ஒலி அலைகள் அந்த இடத்திலிருந்து பிரதிபலித்து மீண்டும் மீயொலியலை ஆற்றல்–மாற்றிகே திரும்புகின்றன. பிரதிபலிக்காத மீயொலியலை மற்றொரு பகுப்பு–எல்லை மீது பட்டு பிரதிபலிக்கப்படும் வரை தொடர்ந்து பயணிக்கிறது. பிரதிபலித்த மீயொலியலையை ஆற்றல்–மாற்றி உள்வாங்கி மீயொலியலை உருவரைவி கருவிக்கு அனுப்புகிறது. இதிலிருந்து, மீயொலியலை உருவரைவி கருவியானது,

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 288 1/18/2020 12:08:24 PM